Questions de cours — Signaux électriques et capteurs

Mesurer une tension et une intensité, lois des nœuds et des mailles, caractéristique d'un dipôle, loi d'Ohm, capteurs et étalonnage

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Seconde générale — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Mesurer une tension et une intensité ; les lois des nœuds et des mailles.
- ☐ La caractéristique d'un dipôle ; la loi d'Ohm ; déterminer une résistance.
- ☐ Les capteurs électriques (thermistance, photorésistance) et leur courbe d'étalonnage.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Mesurer et additionner	1 – 2	15 min
B	Caractéristique et loi d'Ohm	3 – 4	15 min
C	Les capteurs	5 – 6	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h, en une fois.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Mesurer et additionner

15 min

Les tensions s'additionnent en série, les intensités se partagent aux nœuds.

Q1 — Mesurer une tension et une intensité

Comment branche-t-on un voltmètre ? un ampèremètre ? Quelles sont les unités ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Pour mesurer l'intensité qui traverse une lampe, où place-t-on l'ampèremètre ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Lois des nœuds et des mailles

Énonce la loi des nœuds et la loi des mailles (additivité des tensions).

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** Générateur de 12 V en série avec deux dipôles ; l'un a 5,0 V à ses bornes. Tension aux bornes de l'autre ? **b)** $I = 0{,}50$ A arrive à un nœud ; une branche part avec 0,20 A. Intensité dans l'autre branche ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Caractéristique et loi d'Ohm

15 min

La relation entre tension et intensité caractérise un dipôle.

Q3 — La loi d'Ohm

Qu'est-ce que la caractéristique d'un dipôle ? Énonce la loi d'Ohm.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un conducteur ohmique a 6,0 V à ses bornes et est traversé par 40 mA. Résistance ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Déterminer une résistance à partir de mesures

Comment détermine-t-on la résistance d'un conducteur ohmique à partir d'une série de mesures ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Mesures : (0 A ; 0 V), (0,020 A ; 2,0 V), (0,040 A ; 4,0 V). Résistance ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Les capteurs

15 min

Transformer une grandeur physique en grandeur électrique.

Q5 — Les capteurs électriques

Qu'est-ce qu'un capteur électrique ? Donne deux exemples de capteurs résistifs.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. La résistance d'une CTN passe de 10 kΩ à 5,0 kΩ. La température a-t-elle augmenté ou diminué ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — La courbe d'étalonnage

À quoi sert la courbe d'étalonnage d'un capteur ? Comment l'utilise-t-on ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un capteur de température délivre une tension $U = 0{,}050 \times T$ (U en V, T en °C). On mesure $U = 1{,}2$ V. Température ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Ohmique ou non ?

Comment reconnaît-on sur sa caractéristique qu'un dipôle n'est pas un conducteur ohmique ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Pour chaque question d'électricité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une tension dans un circuit série	. . . . .
Une intensité à un nœud	. . . . .
U, I ou R pour un conducteur ohmique	. . . . .
R à partir de mesures	. . . . .
Une grandeur mesurée par un capteur	. . . . .

. . . . . .